Universidad de la República - Facultad de Ingeniería - IMERL.

Cálculo diferencial e integral en varias variables

Primer parcial - 30 de septiembre de 2025.
Duración: 3 horas.

Nº parcial	Apellido y nombre	Cédula	Firma

Múltiple opción				
Ej 1	Ej 2	Ej 3	Ej 4	Ej 5

Ejercicio 1. Considere las siguientes ecuaciones diferenciales:

$$(E_1)\ y'' - 3y' + 2y = 0, \quad (E_2)\ y + y' - y^2 = 2e^x + 2e^{2x} - 2e^{3x} - e^{4x}.$$

Sea $y(x)$ solución de ambas ecuaciones que satisface $y(0) = 2$. Indicar la opción correcta:

(A) $y(1) = e$.

(B) $y(1) = e^2$.

(C) $y(1) = -2e$.

(D) $y(1) = e + e^2$.

(E) $y(1) = 0$.

Ejercicio 2. Sea $p(z)$ el polinomio con coeficientes complejos $p(z) = 3z^3 + 24i$. Indicar la opción correcta:

(A) Si α es raíz del polinomio p entonces $\bar{\alpha}$ es raíz del polinomio p.

(B) El polinomio p posee exactamente una de sus raíces en $\mathbb{R}$.

(C) El polinomio p posee exactamente una raíz imaginaria pura.

(D) Todas las raíces α del polinomio p verifican que $|\alpha| = 3$.

(E) Existen α y β raíces del polinomio p tales que $|\alpha| \neq |\beta|$.

Ejercicio 3. Se considera $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la siguiente sucesión de números reales

$$a_n = (-1)^n n^2 + n^2,$$

y el subconjunto $A = \{a_n : n \in \mathbb{N}\} \subset \mathbb{R}$. Indicar la opción correcta:

(A) $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ no está acotada y A tiene un punto de acumulación.

(B) $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ no está acotada y tiene una subsucesión convergente.

(C) $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ está acotada y A es un conjunto infinito.

(D) $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ está acotada y no existe $\lim_{n\to\infty} a_n$.

(E) $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ no está acotada y $\lim_{n\to+\infty} a_n = +\infty$.

Ejercicio 4.
Sea $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión que verifica

$$a_n > 0, \quad \lim_n \frac{a_{n+1}}{a_n} = 2.$$

Indicar la opción correcta:

(A) $\sum \frac{a_n}{n!}$ converge y $\sum \frac{a_n}{e^n}$ converge.

(B) $\sum \frac{a_n}{n!}$ converge y $\sum \frac{a_n}{e^n}$ diverge.

(C) $\sum \frac{a_n}{n!}$ diverge y $\sum \frac{a_n}{e^n}$ converge.

(D) $\sum \frac{a_n}{n!}$ diverge y $\sum \frac{a_n}{e^n}$ diverge.

(E) Ninguna de las anteriores.

Ejercicio 5. Sea $\alpha > 0$ y considere la siguiente integral impropia

$$\int_0^{+\infty} \frac{cos(x)}{x^\alpha}\, dx.$$

Indicar la opción correcta:

(A) La integral es convergente si, y sólo si, $\alpha \in (0, \frac{1}{2})$.

(B) La integral es convergente si, y sólo si, $\alpha \in (0, 1)$.

(C) La integral es convergente si, y sólo si, $\alpha \geq 1$.

(D) La integral no converge para todo α.

(E) La integral converge para todo α.

Ejercicios de desarrollo

Ejercicio 1.

(A) Definir $\lim a_n$.

(B) Definir sucesión acotada.

(C) Probar, usando la definición de límite, que si $\lim a_n = 0$ y $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es una sucesión acotada entonces $\lim a_n \cdot b_n = 0$.

Ejercicio 2.
Probar, usando el teorema de pasaje, que la siguiente función no es continua en $x = 0$.

$$f(x) = \begin{cases} \text{sen}\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0, \\ 0 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

PARA USO EXCLUSIVO DOCENTE					
Ej 1(A)	Ej 1(B)	Ej 1(C)	Ej 2	Total MO	**Total**